

La dynamique du facteur systémique $Y_{j,t}$: deux échelles d'aléa, et pourquoi il en faut deux

Note de travail

12 août 2026

1 Le point de départ, et ce qui manquait

Le modèle retenu écrit la défaillance de conformité du pilier j pour l'entité i à la date t comme le franchissement d'un seuil par une variable latente :

$$X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{kj} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}, \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}, \quad (1)$$

où $\varepsilon_{ij,t}$ est l'aléa idiosyncratique, de variance 1 par normalisation, $s_j = \sqrt{\rho_j/(1-\rho_j)}$ la charge systémique du pilier et $\text{base}_j = -K_j/\sqrt{1-\rho_j}$ son seuil.

Le terme $Y_{j,t}$ y était posé comme un facteur commun centré et réduit, sans que sa *dynamique* soit écrite. C'est une lacune réelle et pas une coquetterie : la loi de $Y_{j,t}$ ne change pas les probabilités marginales de défaillance, mais elle gouverne entièrement la façon dont plusieurs piliers tombent *ensemble*. Or c'est exactement l'objet du mémoire.

2 Deux échelles d'aléa, et l'argument qui interdit de n'en garder qu'une

Le bruit de fond. Un système d'information subit en permanence un grand nombre de petites atteintes : dérive de configuration, correctifs appliqués en retard, hameçonnage ordinaire, incidents d'exploitation. Aucune ne déplace seule l'état de conformité d'un pilier, et leur nombre sur un exercice est grand. Sous ces deux conditions, la somme normalisée de ces contributions converge, par le théorème central limite sous la condition de Lindeberg, vers une gaussienne. La modélisation naturelle de son accumulation en temps continu est donc un **mouvement brownien**, et ce n'est pas un choix de commodité : c'est la limite imposée par la structure de l'aléa, beaucoup d'événements dont aucun ne domine.

Les attaques d'ampleur. À l'autre extrémité se trouvent les campagnes qui touchent simultanément de nombreuses entités par une vulnérabilité partagée. La condition de Lindeberg y échoue précisément : **un seul événement domine la somme de l'année**. Un mouvement brownien ne peut pas les représenter, non parce qu'il serait trop régulier en trajectoire, mais parce que ses accroissements sont de variance proportionnelle au temps et sans atome : il ne produit pas de déplacement d'ordre un en un temps d'ordre zéro. Ces événements demandent une composante de **sauts**.

L'argument décisif est empirique, non stylistique. On pourrait objecter qu'une gaussienne de variance suffisante engloberait les deux régimes. La donnée l'interdit, et de façon mesurable. Un facteur purement brownien conduit, sur les comptages annuels, à un indice de dispersion égal à 1. Les comptages observés donnent 1,19 sur les cellules firme-année et 2,24 sur

la série annuelle détendancée. La surdispersion est donc un *fait* et non un artefact, et elle est la signature d'un aléa commun à atomes : c'est la composante de sauts qui la produit. Autrement dit, la seconde échelle n'est pas ajoutée pour enrichir le modèle, elle est **identifiée par la surdispersion**.

3 L'écriture retenue

Soit, sur l'espace filtré usuel, pour chaque pilier j :

$$dZ_j(t) = -\kappa_j Z_j(t) dt + \sigma_j dB_j(t) + d\left(\sum_{n \geq 1} \zeta_n^{(j)} \mathbf{1}_{\{\tau_n \leq t\}}\right) - \nu_j \mu_j dt, \quad (2)$$

où

- $(B_1, \dots, B_5)$ est un mouvement brownien à cinq composantes, de matrice de corrélation instantanée R : c'est le **bruit de fond**, et R porte la co-occurrence *ordinaire* entre piliers ;
- (τ_n) est la suite des dates d'arrivée d'un processus ponctuel d'intensité ν_j et $\zeta_n^{(j)}$ les amplitudes associées, d'espérance μ_j : c'est la composante d'**attaques d'ampleur**. Le dernier terme est son compensateur, qui garantit $\mathbb{E}[Z_j(t)] = 0$;
- $\kappa_j > 0$ est la vitesse de rappel. Elle n'est pas décorative : elle représente la remédiation, c'est-à-dire le fait qu'un écart de conformité se referme avec le temps. À $\kappa_j = 0$ on retrouve un facteur sans mémoire.

Le facteur qui entre dans (1) est alors l'état normalisé en fin de période :

$$Y_{j,t} = \frac{Z_j(t)}{\varsigma_j}, \quad \varsigma_j^2 = \text{Var}[Z_j(t)] = \underbrace{\frac{\sigma_j^2}{2\kappa_j}}_{\text{brownien}} + \underbrace{\frac{\nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]}{2\kappa_j}}_{\text{sauts}}, \quad (3)$$

la variance stationnaire d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck dirigé par une semimartingale de Lévy se lisant composante par composante, les deux sources étant indépendantes.

Un paramètre nouveau, et il est interprétable. La décomposition (3) fait apparaître la **part de variance systémique portée par les sauts** :

$$\pi_j = \frac{\nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]}{\sigma_j^2 + \nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]} \in [0, 1]. \quad (4)$$

À $\pi_j = 0$ le pilier ne subit que du bruit de fond ; à $\pi_j = 1$ il ne subit que des campagnes. C'est la grandeur que le point d'étape appelait de ses vœux, et elle se calibre sur la surdispersion plutôt que de se poser.

4 Ce que cette écriture change, et ce qu'elle ne change pas

C'est le point le plus important de la note, et il doit être dit avant tout usage.

Elle ne change aucune probabilité marginale, donc aucun capital publié. Le probit (1) ne voit $Y_{j,t}$ qu'à travers sa loi centrée réduite. Tant que l'on impose $\mathbb{E}[Y_{j,t}] = 0$ et $\text{Var}[Y_{j,t}] = 1$, ce que fait (3) par construction, la probabilité inconditionnelle de défaillance du pilier j reste $\Phi(\text{base}_j)$ et l'incidence de fond reste $\Phi(-1,7) = 4,5\%$. La calibration est gelée : cette note l'explicite sans la toucher, et c'est délibéré.

Elle change la dépendance de queue, et c'est tout son objet. À variance égale, remplacer une gaussienne par un mélange brownien et sauts laisse les marges intactes et *augmente* la probabilité que plusieurs piliers franchissent leur seuil au cours du même événement. Formellement, la composante de sauts introduit un atome commun dans la filtration des cinq piliers, ce qu'une gaussienne multivariée ne produit jamais : le coefficient de dépendance de queue supérieure d'une gaussienne de corrélation $r < 1$ est nul, celui d'un mélange à choc commun est strictement positif. L'enrichissement se lit donc là, et uniquement là.

Conséquence pour l'identification, et elle est favorable. Puisque la composante de sauts se manifeste par de la *co-occurrence* et non par un déplacement des marges, elle est identifiée par la même statistique qui identifie la partie symétrique S de la matrice de propagation. Elle ne touche pas la partie antisymétrique A , c'est-à-dire la direction, qui reste non identifiée et bornée. La note ne dégrade donc pas le résultat d'identification partielle : elle en respecte le partage.

5 Sur l'auto-excitation, et pourquoi le processus de sauts n'est pas auto-excité

La composante de sauts de (2) est un processus ponctuel dont l'intensité ν_j peut être constante, aléatoire, ou fonction du passé. Le troisième cas, l'auto-excitation, a été testé et non retenu, et il importe de dire précisément contre quoi.

Le test n'a pas été mené contre un noyau de paille mais contre le noyau à retard $\varphi(a) = \alpha a e^{-\beta a}$ et la logique en deux phases de la littérature cyber-actuarielle de référence. Le résultat est net : l'excitation apparente est *intra-journalière*, avec un pic à trois heures, et le rapport de branchement passe de 0,55 à une valeur quasi nulle dès que les co-occurrences du même jour sont traitées comme exogènes. Autrement dit, ce que le noyau auto-excité capte à l'échelle où le modèle travaille n'est pas une contagion temporelle mais une **simultanéité**, laquelle est déjà portée, et mieux, par la composante de choc commun.

Il faut souligner que le processus retenu **est** un processus à sauts, et même un processus à sauts d'intensité aléatoire : la binomiale négative calibrée sur les comptages est un mélange de Poisson, donc un processus doublement stochastique. Ce qui est écarté n'est pas la nature de saut, c'est la *rétroaction* du passé sur l'intensité. La distinction n'est pas rhétorique : elle sépare ce que la donnée soutient de ce qu'elle ne soutient pas, à la résolution disponible.

6 Une variante, et la recommandation

Deux écritures sont défendables et il faut choisir explicitement.

Forme à renouvellement. $\kappa_j \rightarrow \infty$ dans (2) : le facteur est l'accroissement normalisé de la période, sans mémoire d'une période à l'autre. C'est la forme la plus sobre, elle reproduit exactement les chiffres publiés, et elle suffit à porter l'argument des deux échelles.

Forme à mémoire. κ_j fini : l'état systémique persiste, ce qui est plus réaliste puisqu'une dégradation de conformité ne se referme pas en un exercice. Cette forme a un mérite propre, elle relie le facteur à la trajectoire multi-périodes des états de conformité déjà construite, dont κ_j devient la vitesse de remédiation.

Recommandation. Publier la forme à renouvellement dans le corps, avec (2) et (3) écrites en toutes lettres pour montrer de quoi elle est le cas limite, et traiter la forme à mémoire comme une extension déclarée. Motif : κ_j n'est pas identifiable sur la profondeur d'historique disponible, et publier un paramètre non identifiable au cur du modèle coûterait plus que ce qu'il apporte. Le dire vaut mieux que le supposer.